1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)

2. 用宽为 80 cm 的铁皮制作一个槽，槽的截面 $ABCD$ 是一个矩形：

1. (1)
2. (2)

[width=5.6cm]img/1977/anhui_science/q2_fig1.png

【解析】

1. (1)
2. (2)

3.

1. (1)

[width=3.2cm]img/1977/anhui_science/q3_fig1.png

【解析】

1. (1)

4.

1. (1)

【解析】

1. (1)

5. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 成等差数列，且最大角与最小角的对边之比是 $\left(\sqrt{3}+1\right):2$，试求此三角形三个内角的度数.

【解析】

设最大角、次大角、最小角分别为 U，V，W，并令其对边分别为 u，v，w. 三角形内角成等差数列，所以 $U+W=2V$. 又 $U+V+W=180^\circ$，从而 $3V=180^\circ$，即 $V=60^\circ$，且 $U+W=120^\circ$. 题设的对边之比大于 1，故 $U>W$；结合角的大小次序可知 $0^\circ<W<60^\circ<U<120^\circ$.

由正弦定理和题设边长比，

$$\frac{\sin U}{\sin W}=\frac{u}{w}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$$

因为 $U=120^\circ-W$，所以

$$\frac{\sin U}{\sin W}=\frac{\sin(120^\circ-W)}{\sin W}=\sin 120^\circ\cot W-\cos 120^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}\cot W+\frac{1}{2}$$

于是

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\cot W+\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$$

解得 $\cot W=1$. 由于 $0^\circ<W<60^\circ$，故 $W=45^\circ$，进而 $U=120^\circ-45^\circ=75^\circ$. 因此三角形的三个内角为 75°，60°，45°.

6. 设 $P(8,2)$ 为平面直角坐标系上一点，$y^2=x$ 是曲线，$y-x-1=0$ 是一直线：

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

7. 判断下列方程的轨迹，并画图象：$25x^2-14xy+25y^2-288=0$.

【解析】

作坐标旋转变换，令坐标系逆时针旋转 φ，并记新坐标为 (x',y'). 坐标变换为

$x=x'\cos\varphi-y'\sin\varphi$，$y=x'\sin\varphi+y'\cos\varphi$.

令 $c=\cos\varphi$，$s=\sin\varphi$. 代入原方程并展开，得到

$$\begin{aligned}&25(x'c-y's)^2-14(x'c-y's)(x's+y'c)+25(x's+y'c)^2-288=0\\\iff&(25-14sc)x'^2+(25+14sc)y'^2-14(c^2-s^2)x'y'-288=0\end{aligned}$$

为消去交叉项，取 $c^2-s^2=0$，可取 $\varphi=\frac{\pi}{4}$. 此时 $sc=\frac{1}{2}$，方程化为

$$18x'^2+32y'^2-288=0\iff\frac{x'^2}{16}+\frac{y'^2}{9}=1$$

这是以原点为中心、在新坐标轴方向上的椭圆，半长轴为 4，半短轴为 3. 由于 x' 轴与原坐标系的直线 $y=x$ 重合，y' 轴与直线 $y=-x$ 重合，所以原坐标系中的图形是沿两条互相垂直的对角线方向伸长的椭圆，其图象如下：

[width=7.2cm]img/1977/anhui_science/q7_solution_fig1.png

8.

1. (1)

【解析】
1. （1）

附加题

9. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，$A_1E \parallel AB$，$AA_1 = A_1A_2 = A_2A_3 = A_3A_4 = A_4D = a$，$AB_1 = B_1B_2 = B_2B = \sqrt{3}a$，试用三种方法证明：$\angle B_1A_1E + \angle B_2A_1E + \angle BDC = \frac{\pi}{2}$.

（注：三种方法是指每种方法各以代数，三角，几何知识为主来证明.）

[width=4.8cm]img/1977/anhui_science/q9_fig1.png

【解析】

法一：因为 $ABCD$ 是矩形，$A_1E \parallel AB$，所以 $\angle B_1A_1E$ 与直角三角形 AA_1B_1 在 B_1 处的锐角相等，故

$$\tan\angle B_1A_1E = \tan\angle A_1B_1A = \frac{AA_1}{AB_1} = \frac{a}{\sqrt{3}a} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

从而 $\angle B_1A_1E = \frac{\pi}{6}$. 同理，

$$\tan\angle B_2A_1E = \tan\angle A_1B_2A = \frac{AA_1}{AB_2} = \frac{a}{2\sqrt{3}a} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\tan\angle BDC = \tan\angle DBA = \frac{AD}{AB} = \frac{5a}{3\sqrt{3}a} = \frac{5\sqrt{3}}{9}$$

三个角均为锐角，且

$$\tan(\angle B_2A_1E + \angle BDC) = \frac{\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{5\sqrt{3}}{9}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{6}\cdot\frac{5\sqrt{3}}{9}} = \sqrt{3}$$

又 $0 < \angle B_2A_1E + \angle BDC < \pi$，且上式的值为正，所以该和角为锐角；因此 $\angle B_2A_1E + \angle BDC = \frac{\pi}{3}$. 因而

$$\angle B_1A_1E + \angle B_2A_1E + \angle BDC = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$$

法二：延长 DA 到 A'，使 $AA' = a$，过 A' 作 $A'B' \parallel AB$，并令它与 BC 的延长线交于 B'. 在 $A'B'$ 上取点 $B_{(2)'}$，使 $A'B_{(2)'} = 2\sqrt{3}a$，连接 $DB_{(2)'}$ 和 $B_{(2)'}B$，如图所示：

[width=4.8cm]img/1977/anhui_science/q9_solution_fig1.png

在直角三角形 B_1AA_1 和 $DA'B_{(2)'}$ 中，$DA' = 6a$，且

$\frac{B_1A}{DA'} = \frac{\sqrt{3}a}{6a} = \frac{\sqrt{3}}{6}$，$\frac{AA_1}{A'B_{(2)'}} = \frac{a}{2\sqrt{3}a} = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

两直角三角形的两组直角边对应成比例，且夹角均为直角，故由两边及其夹角判定 $\triangle B_1AA_1 \sim \triangle DA'B_{(2)'}$. 因此

$$\angle B_1A_1E = \angle A_1B_1A = \angle A'DB_{(2)'}$$

又在 $\triangle DB_{(2)'}B$ 中，$BD = \sqrt{(5a)^2 + \left(3\sqrt{3}a\right)^2}$，$DB_{(2)'} = \sqrt{(6a)^2 + \left(2\sqrt{3}a\right)^2}$，$B_{(2)'}B = \sqrt{\left(\sqrt{3}a\right)^2 + a^2}$，所以

$BD^2 = 52a^2$，$DB_{(2)'}^2 = 48a^2$，$B_{(2)'}B^2 = 4a^2$.

于是 $DB_{(2)'}^2 + B_{(2)'}B^2 = BD^2$，由勾股定理的逆定理，$\angle DB_{(2)'}B = \frac{\pi}{2}$.

在直角三角形 $DB_{(2)'}B$ 和 B_2AA_1 中，

$\frac{DB_{(2)'}}{B_2A} = \frac{\sqrt{48a^2}}{2\sqrt{3}a} = 2$，$\frac{B_{(2)'}B}{AA_1} = \frac{2a}{a} = 2$.

故这两个直角三角形相似，且顶点对应为 $D \leftrightarrow B_2$，$B \leftrightarrow A_1$，$B_{(2)'} \leftrightarrow A$. 因而

$$\angle B_2A_1E = \angle AB_2A_1 = \angle B_{(2)'}DB$$

射线 $DB_{(2)'}$，DB 位于射线 DA' 与 DC 之间，所以

$$\angle B_1A_1E + \angle B_2A_1E + \angle BDC = \angle A'DB_{(2)'} + \angle B_{(2)'}DB + \angle BDC = \angle A'DC = \frac{\pi}{2}$$

法三：在矩形 $ABCD$ 所在平面内建立直角坐标系，以 A 为原点，AB 所在直线为 x 轴，AD 所在直线为 y 轴，并以 a 为长度单位. 由题设，相关点的坐标为 $A_1(0,1)$，$B_1\left(\sqrt{3},0\right)$，$B_2\left(2\sqrt{3},0\right)$，$B\left(3\sqrt{3},0\right)$，$D(0,5)$. 于是直线 B_1A_1，B_2A_1，BD 的斜率分别为

$k_1 = \frac{1-0}{0-\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$，$k_2 = \frac{1-0}{0-2\sqrt{3}} = -\frac{1}{2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{6}$，$k_3 = \frac{5-0}{0-3\sqrt{3}} = -\frac{5}{3\sqrt{3}} = -\frac{5\sqrt{3}}{9}$.

因为 A_1E 与 x 轴平行，斜率为 0. 两直线斜率为 m_1，m_2 时，夹角 θ 满足 $\tan\theta = \left|\frac{m_2-m_1}{1+m_1m_2}\right|$. 因此

$$\tan\angle B_1A_1E = \frac{0 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}{1 + 0\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

故 $\angle B_1A_1E = \frac{\pi}{6}$. 同理，

$$\tan\angle B_2A_1E = \frac{0 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{6}\right)}{1 + 0\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{6}\right)} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$